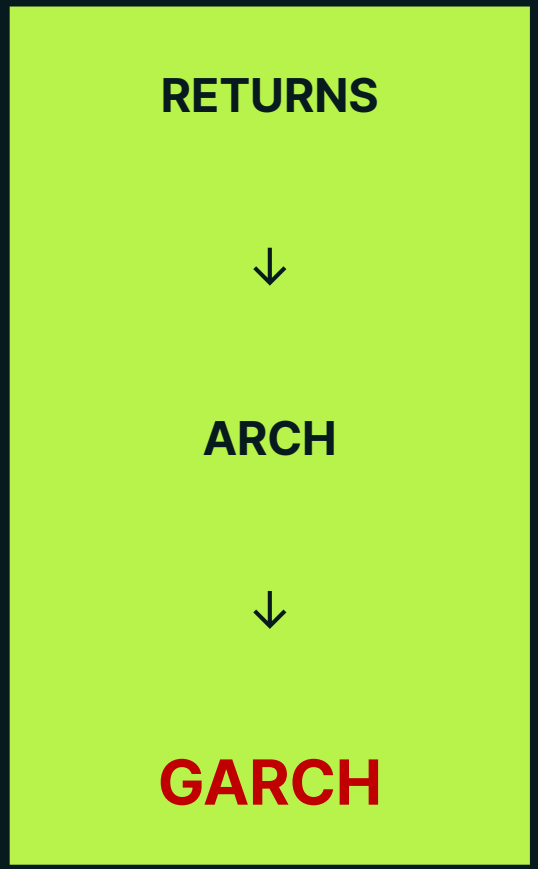
ARCH와 GARCH 모형 변동성을 예측하기

수익률의 평균이 아니라 '흔들림의 크기'를 모형화한다



Advanced Financial Time Series · Week 5

수익률에서 출발해 ARCH, GARCH 순서로 넓혀 갑니다

평균을 맞히는 모형(1~4주차)에서 변동성을 맞히는 모형으로

00	주가와 수익률	**무엇을 모형화하나** 단순 수익률 · 로그 수익률 · 연속복리
01	왜 변동성인가	**변동성은 몰려다닌다** 역사 · 군집 · 이분산 · 조건부 분산
02	ARCH 모형	**어제의 충격이 오늘의 변동성** ARCH(1) · 하루 변동성 · ARCH(q)
03	GARCH 모형	**적은 계수로 긴 기억** GARCH(1,1) · 지속성 · 장기 분산 · 예측
04	실무 활용	**추정하고 쓰기** 확장 모형 · 최대우도 · VaR · 변동성 타깃

ARCH:GARCH = AR:ARMA — 같은 아이디어를 '분산'에 적용한다

00

주가와 수익률

변동성 모형은 가격이 아니라 수익률에 세운다

수익률은 가격 변화율이고, 보통 로그 차분으로 계산합니다

p(t) = t 시점의 주가, t−1에 사서 t에 파는 경우 (현금배당은 없다고 가정)

단순 수익률 ≈ 로그 수익률

$$r_t = \frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \approx \log(p_t) - \log(p_{t-1})$$

로그 수익률은 더하면 기간 수익률

$$\log \frac{p_T}{p_0} = r_1 + r_2 + \cdots + r_T \qquad \text{(log returns add up over time)}$$

읽는 법

- 수익률이 작으면 두 값이 거의 같다
- 로그 수익률은 기간끼리 더할 수 있다
- 예: 100 → 101이면 1% ≈ 0.995%
- 이후 r(t)는 로그 수익률(%)

가격은 떠돌지만(비정상), 수익률은 0 근처를 오간다(정상)

로그 수익률은 연속복리로 계산한 수익률입니다

r(t)를 연속복리 수익률이라 하면 — 1년을 n번으로 쪼개 복리로 굴리고 n을 무한히 키운 것

로그 수익률 ⇔ 연속복리

$$r_t = \log(p_t) - \log(p_{t-1})$$

$$\Rightarrow \quad e^{r_t} = \frac{p_t}{p_{t-1}}$$

$$\Rightarrow \quad p_t = e^{r_t}\, p_{t-1} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{r_t}{n}\right)^n p_{t-1}$$

읽는 법

- 지수함수로 바꾸면 가격 비율
- 복리 횟수 n → ∞의 극한
- 그래서 '연속복리 수익률'
- 금융 시계열의 표준 단위

ARCH·GARCH의 r(t)는 이 로그 수익률을 말한다

01

왜 변동성을 모형화하나

Why model volatility? — 큰 움직임은 몰려서 온다

1980년대부터 계량경제학의 관심이 평균에서 변동성으로 옮겨 갔습니다

History lesson — 계량경제학(econometrics) = 통계학을 쓰는 경제학

~1980s

평균의 시대

- 시계열의 '값' 자체를 예측
- AR · MA · ARMA · VAR

1982 · 1986

변동성의 등장

- Engle: ARCH (2003 노벨상)
- Bollerslev: GARCH

NOW

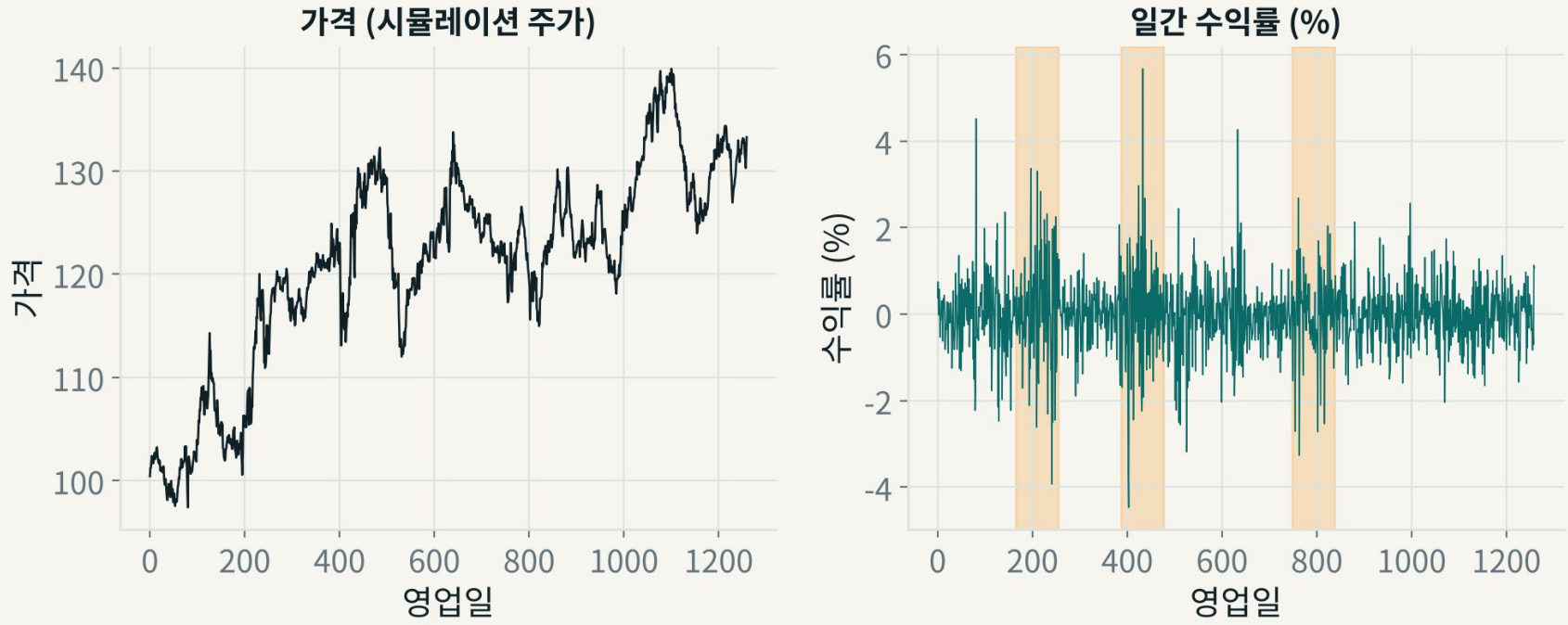
변동성 중심

- 무엇이 변동성을 움직이나
- 변동성이 평균에 주는 영향

리스크 관리·옵션 가격·자산배분은 모두 '변동성 예측'이 출발점이다

수익률에는 조용한 구간과 요동치는 구간이 번갈아 옵니다

Why model volatility? — 시뮬레이션 주가 5년(GARCH로 생성), 노란 띠: 큰 움직임이 몰린 구간



변동성 군집(volatility clustering): 큰 변화 뒤에는 큰 변화가, 작은 변화 뒤에는 작은 변화가 온다

횡단면에서는 이분산이 골칫거리지만, 시계열에서는 모형화할 대상입니다

Heteroscedasticity(이분산) = 오차의 분산이 관측마다 다른 것

횡단면 vs 시계열

$$\underbrace{\mathrm{Var}(\varepsilon_i \mid \mathbf{x}_i) = \sigma_i^2}_{\text{cross-section: nuisance}} \qquad \underbrace{\mathrm{Var}(\varepsilon_t \mid \mathbf{I}_t) = \sigma_t^2}_{\text{time series: of interest}}$$

읽는 법

- 횡단면: 보정해서 없앤다
- 시계열: σ(t)를 예측한다
- I(t): t까지의 정보
- 특히 금융에서 핵심

ARCH의 'H'가 바로 이 이분산(Heteroscedasticity)이다

무조건부 분산은 하나의 숫자, 조건부 분산은 정보에 따라 변하는 숫자입니다

Conditional vs. unconditional variance

무조건부 분산: 통계학 입문의 그 분산

$$\mathrm{Var}(x) = \sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = E\Big(x - E(x)\Big)^2$$

조건부 분산: 정보 I가 주어졌을 때의 불확실성

$$\mathrm{Var}(x \mid \mathbf{I}) = \sigma^2_{\mathrm{cond}} = E\Big(x - E(x \mid \mathbf{I})\Big)^2$$

읽는 법

- 무조건부: 전체 기간 평균적인 흔들림
- 조건부: '지금 알고 있는 것'을 반영
- 이분산 = 분산이 외부 요인에 달림
- ARCH·GARCH는 조건부 분산 모형

질문은 '평소 얼마나 흔들리나'가 아니라 '내일 얼마나 흔들리겠나'다

조건부 변동성은 군집을 따라 넓어졌다 좁아집니다

같은 시뮬레이션 — 빨강: ±2σ(t) 조건부, 초록 점선: ±2σ 무조건부(상수 1%)

읽는 법

- 상수 띠는 위기에 너무 좁다
- 평온기에는 너무 넓다
- σ(t)가 시간에 따라 움직여야 맞다



이 움직이는 σ(t)를 만드는 식이 ARCH와 GARCH다

02

ARCH 모형

AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity — 자기회귀 조건부 이분산

ARCH는 오늘의 수익률 제곱으로 내일의 분산을 예측합니다

ARCH = 시간에 따라 변하는 변동성(조건부 이분산)을 자기회귀 방식으로 모형화

ARCH(1)

$$\underbrace{\sigma^2_{t+1}}_{\text{volatility tomorrow}} = \alpha_0 + \alpha_1 \underbrace{r^2_t}_{\text{“actual” today}}$$

읽는 법

- 왼쪽: 내일의 분산
- 오른쪽: 오늘 수익률의 제곱
- α0, α1: 추정할 계수
- 큰 충격 → 내일 분산 ↑

AutoRegressive: 분산이 자기 과거(수익률 제곱)에 회귀한다

하루치 '실제' 분산은 그날 수익률의 제곱입니다

Volatility of a single day? — 분산 공식에서 일간 평균수익률 ≈ 0, 관측이 하루(t = 1)뿐이면

왜 수익률 제곱이 하루 분산인가

$$\sigma_t^2 = \frac{1}{t}\sum_{i=1}^{t}(r_i - \bar{r})^2 \overset{\bar{r}\approx 0}{=} \frac{1}{t}\sum_{i=1}^{t} r_i^2 \overset{t=1}{=} r_t^2$$

읽는 법

- 평균 수익률 ≈ 0 → 빼는 항이 사라짐
- 관측 하나 → 제곱 하나만 남음
- 그래서 ARCH 오른쪽은 수익률 제곱

수익률 제곱은 '관측된' 분산, 왼쪽 항은 '예측한' 분산이다

수익률 제곱은 잡음이 크지만 평균적으로 참 분산을 따라갑니다

같은 시뮬레이션 일부 — 회색 막대: 매일의 수익률 제곱, 빨강: 참 조건부 분산

읽는 법

- 하루치 값은 들쭉날쭉
- 그래도 큰 값이 몰린 곳에서 분산이 높다
- 그래서 계수 α로 '얼마나 믿을지' 정한다



ARCH는 잡음 섞인 관측(수익률 제곱)으로 참 분산을 추정하는 장치다

ARCH(q)는 며칠 전까지의 수익률 제곱을 함께 씁니다

Can use multiple lags in the past — 오늘, 어제, ... (q−1)일 전

ARCH(q)

$$\sigma_{t+1}^2 = \alpha_0 + \underbrace{\alpha_1 r_t^2}_{\text{today}} + \underbrace{\alpha_2 r_{t-1}^2}_{\text{yesterday}} + \cdots + \underbrace{\alpha_q r_{t-q+1}^2}_{(q-1)\text{ days ago}}$$

읽는 법

- α가 클수록 그날 충격이 오래 남는다
- 실제 데이터는 q가 커야 한다
- → 계수가 너무 많아진다
- → GARCH로 해결

Real world data needs LARGE q — ARCH의 한계

계수는 양수이고 합이 1보다 작아야 분산이 정상적으로 유지됩니다

조건과 예시 — 숫자는 % 단위 일간 수익률 기준

조건 · 장기 분산 · 예시

$$\alpha_0 > 0, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_q < 1 \;\Rightarrow\; \bar{\sigma}^2 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_q}$$

$$\text{example } (\alpha_0 = 0.1,\ \alpha_1 = 0.4):$$

$$r_t = 3\%: \quad \sigma_{t+1}^2 = 0.1 + 0.4 \times 9 = 3.7 \;\Rightarrow\; \sigma_{t+1} \approx 1.9\%$$

$$r_t = 0.5\%: \quad \sigma_{t+1}^2 = 0.1 + 0.4 \times 0.25 = 0.2 \;\Rightarrow\; \sigma_{t+1} \approx 0.45\%$$

읽는 법

- 분산은 음수 불가
- 합 ≥ 1이면 폭발
- 오늘 3% → 내일 σ 1.9%
- 오늘 0.5% → 0.45%

큰 움직임 다음 날의 예측 변동성이 커진다 = 군집의 재현

03

GARCH 모형

Generalized ARCH — AR을 ARMA로 넓힌 것처럼 ARCH를 넓힌다

GARCH는 어제 예측한 분산을 한 항 더 넣습니다

Similar to AR model extending to ARMA — 실제 관측(수익률 제곱)과 지난 예측(분산)을 함께 쓴다

GARCH(1,1)

$$\underbrace{\sigma_{t+1}^2}_{\text{volatility tomorrow}} = \alpha_0 + \alpha_1 \underbrace{r_t^2}_{\text{“actual” today}} + \beta_1 \underbrace{\hat{\sigma}_t^2}_{\text{forecasted today}}$$

읽는 법

- α1: 오늘 충격의 반영
- β1: 지난 예측의 관성
- 실제 데이터는 대개 각 1개면 충분
- → GARCH(1,1)

Real world data 'typically' only needs one of each

어제의 예측을 계속 풀어 쓰면 GARCH(1,1)은 무한한 ARCH가 됩니다

σ̂²(t)에 같은 식을 대입하고 반복 — 먼 과거에도 작지만 0이 아닌 가중치

GARCH(1,1) = ARCH(∞)

$$\begin{aligned}\sigma_{t+1}^2 &= \alpha_0 + \alpha_1 r_t^2 + \beta_1 \left(\alpha_0 + \alpha_1 r_{t-1}^2 + \beta_1 \hat{\sigma}_{t-1}^2\right) \\ &= \frac{\alpha_0}{1-\beta_1} + \alpha_1 \left(r_t^2 + \beta_1 r_{t-1}^2 + \beta_1^2 r_{t-2}^2 + \cdots\right)\end{aligned}$$

읽는 법

- 가중치 α1, α1β1, α1β1², …
- 멀수록 작아진다
- 계수 3개로 긴 기억

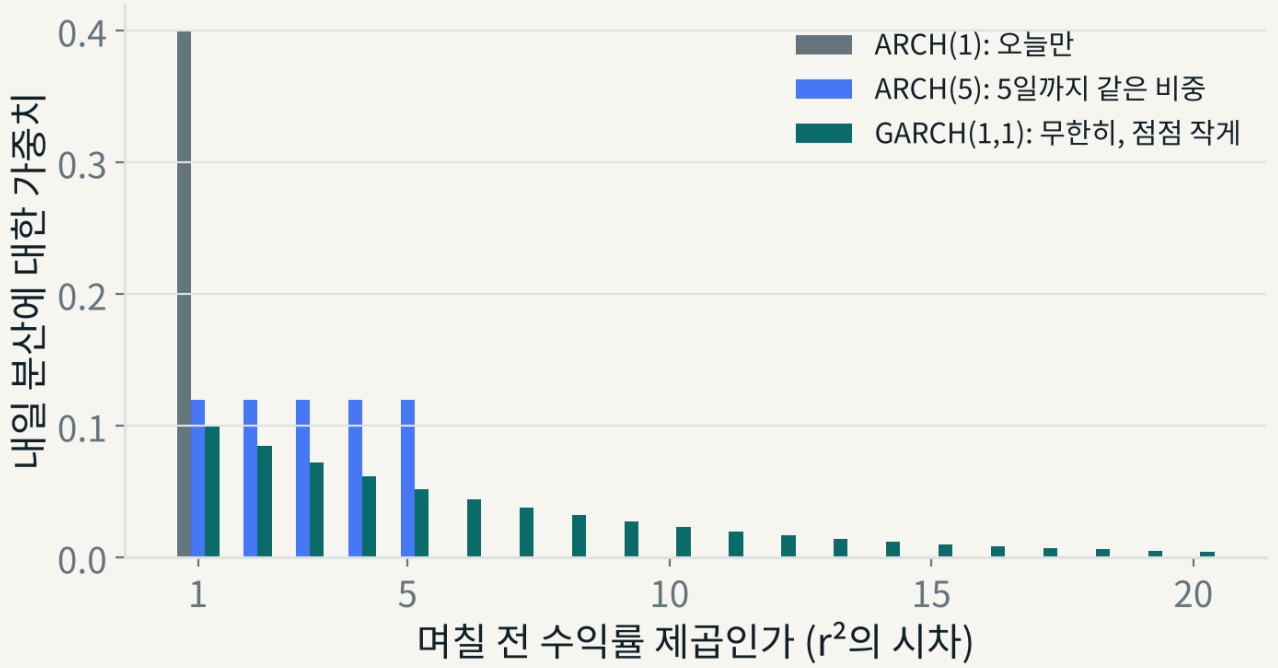
ARCH가 q개로 하던 일을 GARCH는 계수 3개로 한다

ARCH는 정한 날까지만, GARCH는 과거 전체를 점점 작게 반영합니다

내일 분산에 대한 과거 수익률 제곱의 가중치 비교 (α1 = 0.10, β1 = 0.85)

읽는 법

- ARCH(1): 오늘만 본다
- ARCH(5): 5일 뒤엔 뚝 끊긴다
- GARCH: 부드럽게 줄어든다



Choose weights with 'ARMA-like' approaches — 이것이 GARCH의 핵심

α1 + β1이 충격의 지속을, 장기 분산이 돌아올 수준을 정합니다

지속성(persistence)과 평균회귀 — 주식 일간 데이터에서 보통 α1 + β1은 0.95~0.99

지속성 · 장기 분산 · 반감기와 예시

$$\text{persistence: } \alpha_1 + \beta_1 < 1, \qquad \bar{\sigma}^2 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \beta_1}, \qquad h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln(\alpha_1 + \beta_1)}$$

$$\text{example } (\alpha_0 = 0.05,\ \alpha_1 = 0.10,\ \beta_1 = 0.85):$$

$$\alpha_1 + \beta_1 = 0.95, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{0.05}{0.05} = 1\ (1\%/\text{day}), \quad h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.95} \approx 13.5\ \text{days}$$

읽는 법

- 1에 가까울수록 오래 간다
- 장기 σ 1%/일 ≈ 연 16%
- 충격 절반이 약 2주에 소멸

변동성은 군집하지만 결국 장기 수준으로 돌아온다

GARCH 예측은 지금 변동성에서 출발해 장기 분산으로 수렴합니다

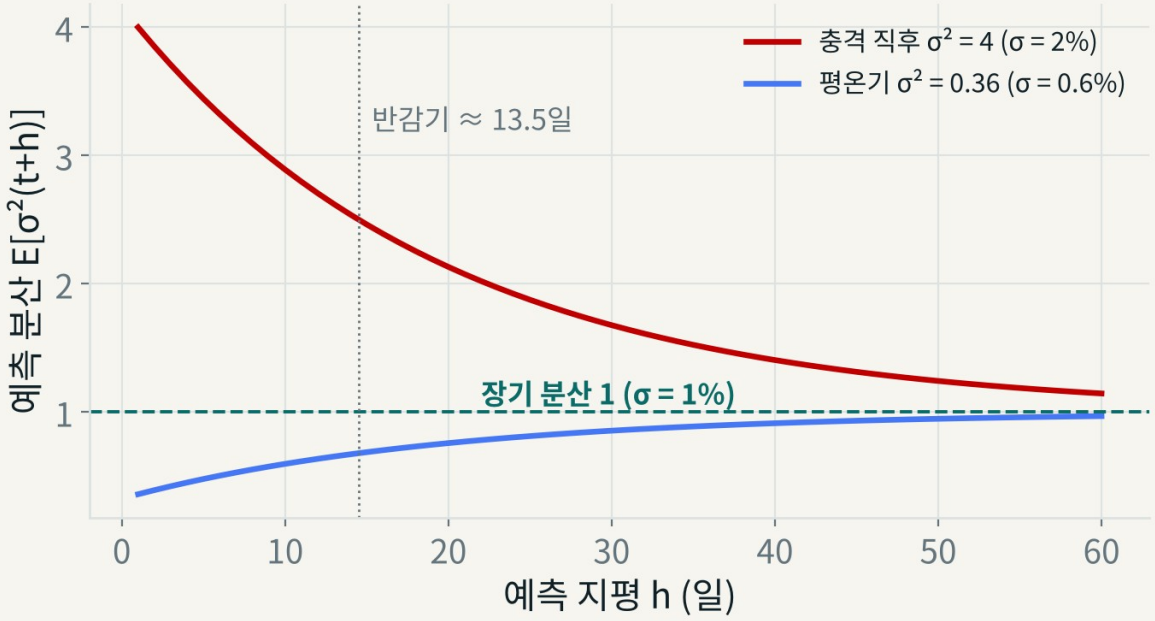
같은 예(α1 + β1 = 0.95, 장기 분산 1) — 충격 직후와 평온기에서 각각 예측

h일 뒤 분산 예측

$$E_t\left[\sigma^2_{t+h}\right] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha_1 + \beta_1)^{h-1}\left(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2\right)$$

읽는 법

- 위에서 출발: 점점 내려온다
- 아래에서 출발: 점점 올라온다



단기 예측은 '지금', 장기 예측은 '평균'에 가깝다

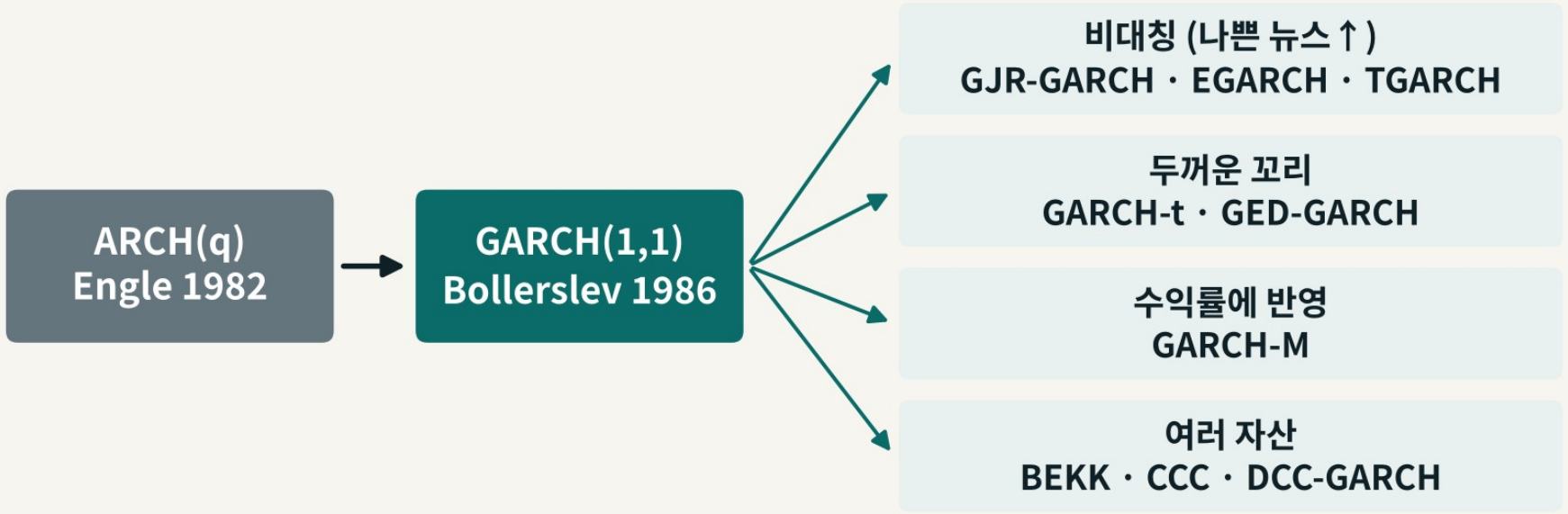
04

실무 활용

Many, many GARCH models — 그리고 추정과 사용

GARCH 계열은 백 가지가 넘지만, 실무에서 쓰는 가지는 몇 개뿐입니다

Many, many GARCH models — AARCH부터 ZARCH까지; 목적별로 묶으면 네 갈래



기본은 GARCH(1,1), 필요할 때 비대칭·두꺼운 꼬리·다변량으로 넓힌다

주식에는 나쁜 뉴스가 변동성을 더 키우는 비대칭이 있습니다

레버리지 효과 — 같은 크기라도 하락 충격이 상승 충격보다 변동성을 더 올린다

GJR-GARCH: 나쁜 뉴스(음수 수익률)에 γ를 더한다

$$\sigma_{t+1}^2 = \alpha_0 + (\alpha_1 + \gamma\, I_t)\, r_t^2 + \beta_1\, \hat{\sigma}_t^2$$

$$I_t = 1 \text{ if } r_t < 0, \quad 0 \text{ otherwise}$$

읽는 법

- r(t) < 0이면 가중치 α1 + γ
- γ > 0이면 비대칭 확인
- EGARCH도 같은 목적 (로그 분산)
- 주가지수에서는 거의 항상 유의

폭락장의 변동성 급등을 설명하려면 비대칭 항이 필요하다

계수는 최대우도법으로 추정하고, 소프트웨어 한 줄이면 됩니다

OLS가 아니라 MLE — 수익률이 평균 0, 조건부 분산의 정규분포를 따른다고 보고 가능도를 최대화

정규분포 로그가능도

$$\ln L = -\frac{1}{2}\sum_t \left(\ln 2\pi + \ln \sigma_t^2 + \frac{r_t^2}{\sigma_t^2}\right)$$

읽는 법

- Python: arch 패키지
- arch_model(r, vol='GARCH', p=1, q=1)
- 출력: α0, α1, β1과 σ(t)
- 두꺼운 꼬리면 dist='t'

수익률은 %로 넣는다 — 소수로 넣으면 추정이 불안정해진다

예측한 σ(t+1)은 VaR와 변동성 타깃 비중 조절에 바로 씁니다

실무 활용 — 리스크 한도, 포지션 크기, 옵션 가격의 입력값

변동성 타깃 비중과 1일 99% VaR

$$w_t = \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_{t+1}}$$

$$\text{VaR}_{99\%,\,t+1} = 2.33\,\sigma_{t+1} \times \text{position}$$

읽는 법

- σ(t+1) 2% → 목표 1%면 비중 50%
- 변동성 높을 때 줄이고 낮을 때 늘린다
- VaR: 정규 가정 2.33σ

변동성 예측이 좋아지면 같은 위험으로 더 안정적인 성과를 낸다

05

종합

평균 모형 위에 분산 모형을 얹는다

ARCH는 충격을, GARCH는 충격과 기억을 함께 씁니다

평균 모형(AR·ARMA)과 분산 모형(ARCH·GARCH)의 대응

	평균 모형	분산 모형
예측 대상	수익률의 값	수익률의 조건부 분산
과거 '관측'만	AR: 과거 값	ARCH: 과거 수익률 제곱
관측 + 과거 예측	ARMA: 과거 값 + 과거 오차	GARCH: 과거 제곱 + 과거 분산
실무 기본형	AR(1) · ARMA(1,1)	GARCH(1,1)

다음 주: 여러 시계열을 함께 보는 VAR

수익률은 정상, 변동성은 군집

ARCH — 어제 충격이 오늘 변동성

GARCH — 계수 3개로 긴 기억

다음 주
VAR 모형